Índice de Riesgo de Incendio del Predio

Definición

El Índice de Riesgo del Predio (IRP) es un valor entre 0 y 1 que resume el riesgo estructural de incendio de un predio, a partir de sus instalaciones, su contenido, su construcción, su ocupación y sus medidas de protección. Se basa en la definición de riesgo como la combinación de la probabilidad de un evento y la magnitud de sus consecuencias (International Organization for Standardization [ISO], 2018).

El IRP no interviene en la detección de incendios: el motor de detección confirma o descarta un evento únicamente con las lecturas de los sensores. El IRP se utiliza como información de contexto, para mostrar el riesgo de cada predio y para complementar las alertas que se envían a las instituciones.

Parámetros de Evaluación

El IRP se calcula con siete parámetros ordinales, almacenados como atributos de la entidad PREDIO y agrupados en tres dimensiones (Tabla 1).

Tabla 1

Parámetros del Índice de Riesgo del Predio

Dimensión	Parámetro	Niveles
Probabilidad de ignición (*P*)	estado_electrico	1 = bueno; 2 = regular; 3 = deficiente
	estado_gas	0 = no tiene; 1 = certificado; 2 = sin certificar o precario
	fuentes_calor	0 = ninguna; 1 = moderadas; 2 = altas
Consecuencia (*C*)	carga_combustible	1 = baja; 2 = media; 3 = alta
	material_construccion	1 = incombustible; 2 = mixto; 3 = combustible
	ocupacion	1 = baja; 2 = media; 3 = alta
Protección (*M*)	nivel_proteccion	0 = ninguna; 1 = extintor; 2 = extintor y alarma; 3 = extintor, alarma y rociadores

Criterios de Asignación

El nivel de cada parámetro se asigna durante la inspección del predio con los criterios de la Tabla 2. Cuando un predio cumple criterios de varios niveles, se asigna el nivel más alto.

Tabla 2

Criterios de Asignación de Niveles

Parámetro	Criterios
estado_electrico	1: instalación renovada o certificada, con disyuntor y sin defectos visibles. 2: instalación con más de 20 años sin renovar o con muchos equipos conectados, sin defectos visibles. 3: cableado expuesto, sobrecarga, extensiones provisionales o ausencia de disyuntor.
estado_gas	0: sin conexión de gas. 1: instalación con certificación vigente. 2: instalación sin certificar o con conexiones precarias.
fuentes_calor	0: sin fuentes de calor relevantes. 1: cocina, calefactores o equipos domésticos. 2: taller con maquinaria, hornos, soldadura o laboratorio químico.
carga_combustible	1: sin almacenamiento significativo. 2: depósito o bodega de materiales comunes. 3: almacenamiento de inflamables, pinturas, solventes o reactivos químicos.
material_construccion	1: ladrillo o concreto con losa, teja o calamina. 2: estructura incombustible con techo o entrepisos de madera. 3: estructura de adobe o madera.
ocupacion	1: vivienda unifamiliar. 2: vivienda multifamiliar u oficinas. 3: comercio, centro educativo o lugar con afluencia de público.
nivel_proteccion	0: sin medidas. 1: extintor vigente. 2: extintor vigente y alarma de incendio. 3: extintor, alarma y rociadores automáticos.

Cálculo del IRP

El cálculo sigue tres pasos, representados en la Figura 1. Primero, los parámetros de probabilidad y consecuencia se normalizan al intervalo [0.1, 1]. El valor mínimo de 0.1 evita que un solo grupo de parámetros en su nivel más bajo anule el índice completo:

$$n = 0.1 + 0.9 \cdot (v - v_{\min}) / (v_{\max} - v_{\min}) \quad (1)$$

Segundo, se calcula cada dimensión. La protección se normaliza al intervalo [0, 1]:

$$P = (n_{\text{elec}} + n_{\text{gas}} + n_{\text{calor}}) / 3 \quad (2)$$

$$C = (n_{carga} + n_{mat} + n_{ocup}) / 3 \quad (3)$$

$$M = \text{nivel_proteccion} / 3 \quad (4)$$

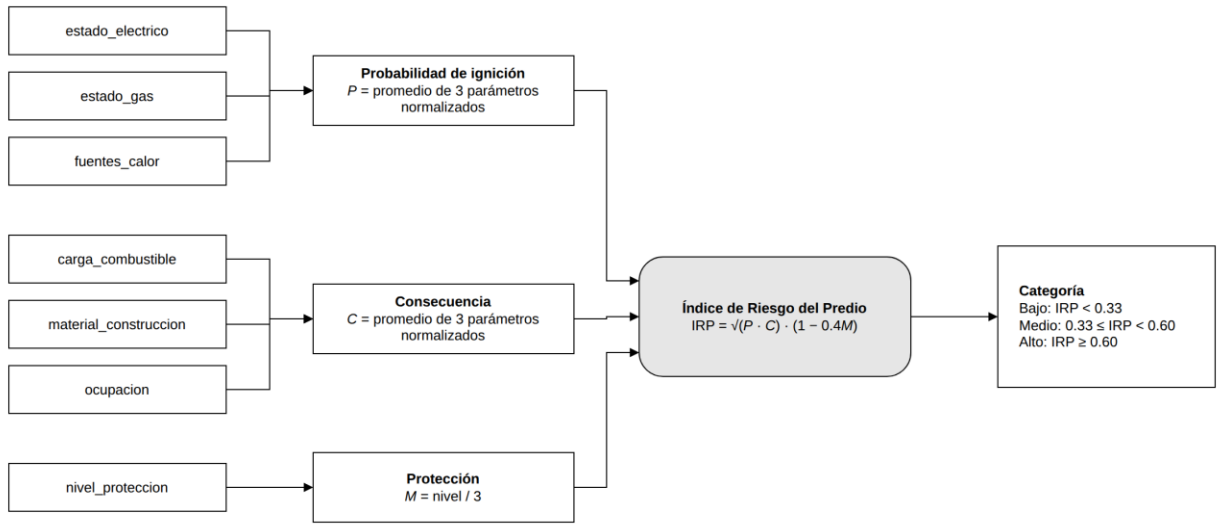
Tercero, se combinan las tres dimensiones:

$$\text{IRP} = \sqrt{(P \cdot C)} \cdot (1 - 0.4M) \quad (5)$$

La raíz del producto hace que el riesgo sea alto solo cuando la probabilidad y la consecuencia lo son a la vez. Un depósito con mucha carga combustible pero con instalaciones en buen estado no se clasifica como de riesgo alto. La protección reduce el riesgo hasta en un 40 %, pero no lo anula, porque las medidas de protección no evitan que el fuego se inicie. El IRP resultante varía entre 0.06 y 1.

Figura 1

Cálculo del Índice de Riesgo del Predio



Nota. Cada dimensión agrupa los parámetros normalizados de la Tabla 1.

Clasificación

El IRP se traduce en una categoría de riesgo según los rangos de la Tabla 3. La categoría no se almacena, sino que se obtiene en cada consulta a partir del IRP.

Tabla 3

Categorías de Riesgo del Predio

IRP	Categoría
< 0.33	Bajo
0.33 – 0.59	Medio
≥ 0.60	Alto

Ejemplos

La Tabla 4 aplica el cálculo a dos predios. El predio P-01245 es un comercio con instalación eléctrica deficiente, gas sin certificar, fuentes de calor moderadas, carga combustible alta, construcción de ladrillo con calamina, ocupación alta y solo un extintor. El predio P-02310 es una vivienda con instalación eléctrica en buen estado, gas certificado, sin fuentes de calor relevantes, carga combustible baja, construcción de ladrillo, ocupación media, extintor y alarma.

Tabla 4

Ejemplos de Cálculo del IRP

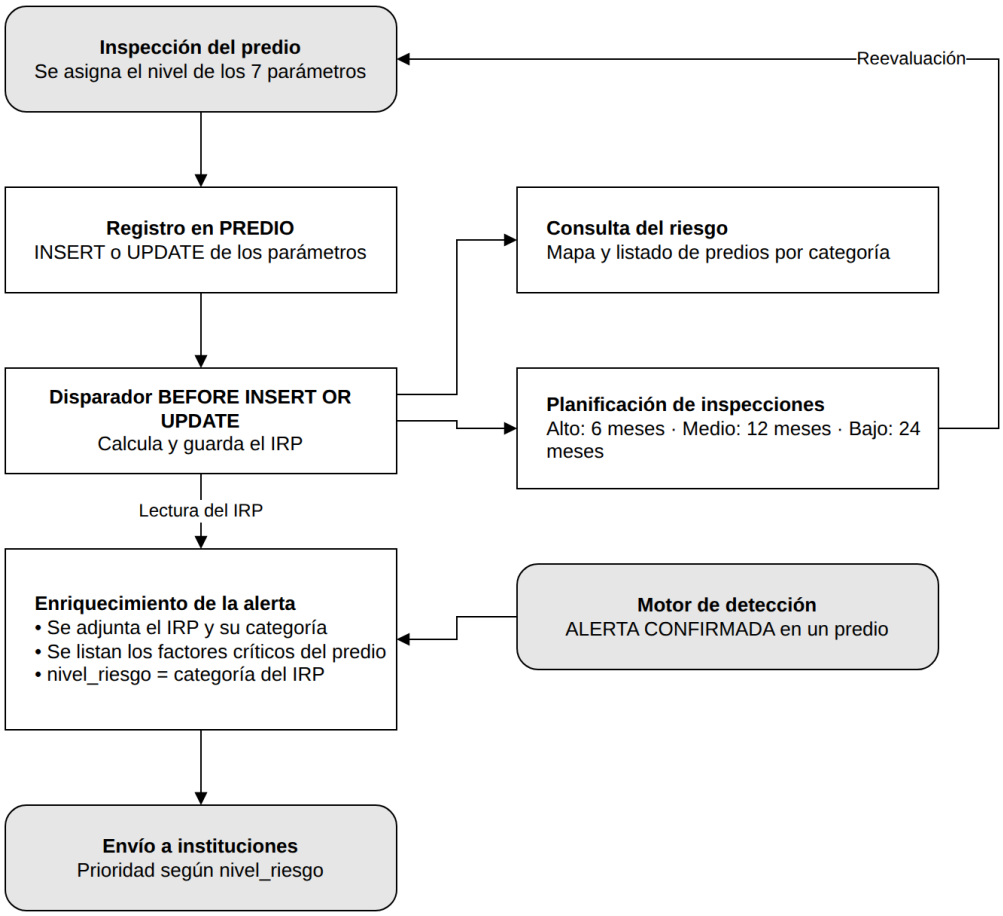
Predio	***P***	***C***	***M***	IRP	Categoría
P-01245 (comercial)	0.850	0.700	0.333	0.67	Alto
P-02310 (residencial)	0.250	0.250	0.667	0.18	Bajo

Usos del IRP

El IRP se calcula al registrar o actualizar los parámetros del predio y se utiliza en tres procesos del sistema (Figura 2).

Figura 2

Obtención y Uso del IRP



Nota. El motor de detección no consulta el IRP para decidir; solo se adjunta a la alerta una vez confirmada.

Complemento de la Alerta Confirmada

Cuando el motor de detección confirma una alerta, el sistema identifica el predio a partir de los sensores involucrados y adjunta a la alerta la siguiente información: la dirección y el tipo de predio, el IRP con su categoría, los factores críticos del predio, el nivel de protección y la fecha de la última evaluación. Se consideran factores críticos los parámetros que se encuentran en su nivel máximo, porque son los que el personal de respuesta necesita conocer antes de llegar al lugar.

Por ejemplo, una alerta confirmada en el predio P-01245 incluiría: IRP 0.67 (Alto); factores críticos: instalación eléctrica deficiente, gas sin certificar, carga combustible alta y ocupación alta; protección: solo extintor; evaluado el 14 de marzo de 2025.

Prioridad de la Alerta

La categoría del IRP se registra en el atributo nivel_riesgo de la ALERTA y define su prioridad frente a otras alertas activas. Si el predio aún no fue evaluado, la alerta se registra con prioridad media hasta que se realice la evaluación.

Consulta y Planificación

El IRP permite consultar el riesgo de los predios aunque no exista ninguna alerta, por ejemplo, en un mapa o en un listado por categoría. También define la frecuencia de reevaluación: cada 6 meses para los predios de riesgo alto, cada 12 meses para los de riesgo medio y cada 24 meses para los de riesgo bajo.

Implementación en la Base de Datos

Los parámetros se almacenan directamente en la entidad PREDIO, sin crear una entidad adicional, ya que el sistema conserva solo la evaluación vigente de cada predio:

PREDIO(id_predio, id_ubic_geo, nombre, direccion, tipo_predio, estado_electrico, estado_gas, fuentes_calor, carga_combustible, material_construccion, ocupacion, nivel_proteccion, fecha_evaluacion, irp)

Cada parámetro tiene una restricción CHECK con su rango de niveles. El atributo irp se calcula mediante un disparador BEFORE INSERT OR UPDATE sobre PREDIO, que aplica las ecuaciones de este documento cada vez que cambian los parámetros; si algún parámetro es nulo, el IRP queda nulo y el predio se considera no evaluado. La categoría se obtiene en la consulta con una expresión CASE sobre el IRP.

Para complementar una alerta confirmada, el predio se obtiene recorriendo ALERTA, LECTURA, SENSOR y PREDIO, por lo que ALERTA no necesita una referencia directa al predio. El único cambio en ALERTA es que su atributo nivel_riesgo se completa con la categoría del IRP al confirmarse.

Referencias

International Organization for Standardization. (2018). *Risk management: Guidelines* (ISO Standard No. 31000:2018). https://www.iso.org/standard/65694.html